

PyQCU 改动概览 (init → stab27)

初始提交 0204fa5 → 最新标签 stab27 全量 git diff 结构化分析

opcode diff

2026-08-18

摘要

本报告对 PyQCU 从初始提交 0204fa5 到最新标签 stab27 的全部改动做只读结构化概览。全量 2138 文件、+1,163,982/-2 行、区间内 1120 提交；其中外部库镜像 refer/ (1559 文件) 与测试/产物 examples/、logs/ 占增行绝大部分，真正自有库代码集中在 pyqcu/ (+6847) 与 cpp/ (+16234)。边界检查：冲突标记 0、二进制 170、未检测重命名。

目录

1 改动概览

要点

范围: 初始提交 0204fa5 (init) → 标签 stab27 (全历史)

提交: 区间内 1120 个提交

统计: 2138 个文件, +1,163,982 / -2 行

分组: 新增 (全量) / 外部镜像 refer/ 1559 文件 / 测试与产物 examples+logs 384 文件

主导: refer/git-rep/ (外部库镜像) 与 examples/pyqcu/*.txt (运行日志) 占增行绝大部分

自有库: pyqcu/ 47 文件 +6847 行; cpp/ 78 文件 +16234 行

关注: 冲突标记 0; 二进制 170; 未检测重命名

2 规模与分布 (实测)

顶层目录	文件数	增行	说明
refer	1559	385,023	外部库镜像 (DDalphaAMG/PyQUDA/quda 等), 非自有代码
examples	136	723,046	测试入口与运行日志 (*.txt 占主导)
logs	261	29,394	测试/调试产物归档 (.gitignore 豁免但历史已提交)

顶层目录	文件数	增行	说明
cpp	78	16,234	C++ CUDA 后端（手写内核 + MPI halo）
pyqcu	47	6,847	纯 Python 实现 + Cython 桥 + cann 兼容层
.opencode	36	2,493	opencode 运行环境，与库无关
docs	12	730	文档与既有分析报告
根文件	8	215	setup.py/env.sh/build.sh/AGENTS.md 等
合计	2138	1,163,982	—

表 1: 全量 diff 规模按顶层目录（数据来源: git diff --numstat 0204fa5 stab27 实测）

3 PyQCU 自有库代码演进

真正自有库代码集中在 pyqcu/ 与 cpp/。pyqcu/ 子目录分布：

子目录	文件数	增行
tools	9	1846
cuda	11	1604
dslash	5	1099
solver	5	749
testing	2	697
smear	3	248
cann	4	286
lattice	2	250
其他	7	68

表 2: pyqcu/ 子目录分布（数据来源: git diff --numstat 实测）

4 主导文件（自有库，按增行）

文件	角色	增行
cpp/cuda/qcu/include/lattice_clover_multigrid.h	Clover 多重网格核心头	1833
cpp/cuda/qcu/src/clover_dslash_multi.cu	多重网格 Clover dslash 内核	1610
cpp/cuda/qcu/src/wilson_dslash.cu	Wilson dslash 内核	1442
cpp/cuda/qcu/src/multigrid.cu	多重网格 V-cycle 内核	981
cpp/cuda/qcu/src/clover_dslash_single.cu	单层 Clover dslash 内核	918
pyqcu/tools/_multigrid.py	纯 Python 多重网格工具	819